



TD de mécanique du point matériel
Série n° 2 : Systèmes de coordonnées

Exercice 1

- 1) Etablir les relations de passage entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques et entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques ;
- 2) Dans un repère $R(O, X, Y, Z)$ de vecteurs de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé, un point M a pour coordonnées cartésiennes $(1, 2, 6)$.
Calculer les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques du point M .
- 3) Ecrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne, cylindrique et sphérique.
- 4) Calculer le module de $\overrightarrow{OM}$ dans les trois systèmes de coordonnées. Que peut-on conclure.
- 5) Soit N un point de coordonnées cylindriques $(3, \frac{\pi}{4}, 5)$.
Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ ainsi que le produit vectoriel $\overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{ON}$.

Exercice 2

- 1) Les coordonnées géométriques d'une ville M représentée sur une carte mondiale sont :
 $OM = r_1 = 6378 \text{ km}$, $\theta_1 = 45^\circ 10' = 45,166^\circ$ et $\phi_1 = 359^\circ 26' = 359,433^\circ$.
Les plans et directions de référence sont :
 XOY est le plan de l'équateur, O le centre de la terre et OZ la direction du pôle nord.
Calculer les coordonnées cartésiennes et cylindriques de cette ville.
- 2) Sur la même carte mondiale, on se donne maintenant les coordonnées sphériques d'une autre ville N : $ON = r_2 = 6378 \text{ km}$, $\theta_2 = 41^\circ 40' = 41,60^\circ$ et $\phi_2 = 2^\circ 20' = 2,333^\circ$.
 - a) Calculer l'angle ψ formé par les deux directions $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ (l'angle que forment les deux villes).
 - b) Calculer la distance entre les deux villes mesurée sur la sphère de rayon 6378 km .

Exercice 3

- 1) Exprimer les vecteurs unitaires de la base cylindrique $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z)$ en fonction des vecteurs unitaires de la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Avant de faire toute projection, dresser une figure du plan contenant les vecteurs à projeter.
- 2) Calculer la dérivée des vecteurs unitaires $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\phi$ par rapport à leur angle polaire ϕ . Conclure.
- 3) En déduire leur dérivée par rapport au temps.

Exercice 4

Soit $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ la base locale orthonormée des coordonnées sphériques.

1) En désignant par $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ les vecteurs unitaires des axes Ox, Oy et Oz. Montrer que

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \phi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z.$$

Exprimer de manière analogue $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\phi$ en fonction de $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

2) Les coordonnées sphériques r, θ et ϕ étant supposées fonction d'un paramètre t (temps). Montrer que :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\phi} \sin \theta \vec{e}_\phi \quad \text{Où} \quad \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} \quad \text{et} \quad \dot{\phi} = \frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{e}_r + \dot{\phi} \cos \theta \vec{e}_\phi$$

$$\frac{d\vec{e}_\phi}{dt} = -\dot{\phi} (\sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta)$$

Exercice 5

1) Calculer le vecteur déplacement élémentaire $d\vec{OM}$ d'un point matériel M et en déduire le volume élémentaire dV .

- a) Dans le système de coordonnées cartésiennes.
- b) Dans le système de coordonnées cylindriques.
- c) Dans le système de coordonnées sphériques.

2) Soit $d\ell$ la longueur du vecteur déplacement élémentaire $d\vec{M}$. Donner l'expression $d\ell$ en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques.

3) Donner l'expression des vecteurs $\vec{OM}$ et $d\vec{M}$ dans le système de coordonnées polaires.

4) Que devient ces expressions dans le cas où le point M décrit un cercle de centre O et de rayon R dans le plan XOY.

Exercice 6

1) Un point matériel M est repéré par les coordonnées cylindriques ρ, ϕ et z . Soit la fonction scalaire $f(\rho, \phi, z)$.

Etablir l'expression de $\vec{\text{grad}} f$ en coordonnées cylindriques. En déduire les composantes cylindriques de l'opérateur nabla.

2) Même question en considérant les coordonnées sphériques r, θ, ϕ et la fonction $f(r, \theta, \phi)$.

Etablir l'expression de $\vec{\text{grad}} f$ en coordonnées sphériques. En déduire les composantes sphériques de l'opérateur nabla.